

Chapitre 10

Probabilités conditionnelles

Table des matières

1	Probabilités conditionnelles	2
2	Formule des probabilités totales	2
3	Calcul des probabilités conditionnelles en pratique	4
3.1	Utilisation des tableaux	4
3.2	Utilisation des arbres	5
3.3	Calculer $P_B(A)$ lorsqu'on connaît $P_A(B)$	7
4	Indépendance d'événements	8

1 Probabilités conditionnelles

Dans tout le chapitre, on considère un espace de probabilité Ω .

Définition 1 : Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$. La probabilité de B sachant A est :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple.

Soient A et B deux événements tels que $P(A) = 0,5$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Déterminer $P_A(B)$.

Solution :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$$

Remarque.

- En général, le mot « parmi » dans un énoncé se traduit par une probabilité conditionnelle.
- Attention ! Les probabilités conditionnelles $P_A(B)$ et $P_B(A)$ ne sont en général pas égales.

Proposition 1

Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$. Alors,

$$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$$

Démonstration.

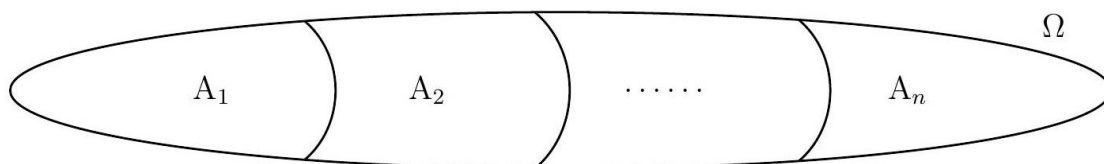
D'après la définition, on sait que $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Il suffit de multiplier chaque terme de cette égalité par $P(A)$ pour obtenir le résultat souhaité. $\square$

2 Formule des probabilités totales

Définition 2

Soit $n \geq 2$. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements non vides. On dit qu'ils forment une partition de l'univers Ω lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :

- Ils sont deux à deux incompatibles : pour tous $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$;
- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$



Exemple.

On lance un dé à six faces. L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

On considère les événements suivants :

A : « Obtenir un résultat pair » ;

B : « Obtenir un 5 » ;

C : « Obtenir un 1 ou un 3 ».

Les événements A, B et C forment ainsi une partition de l'univers.

Remarque.

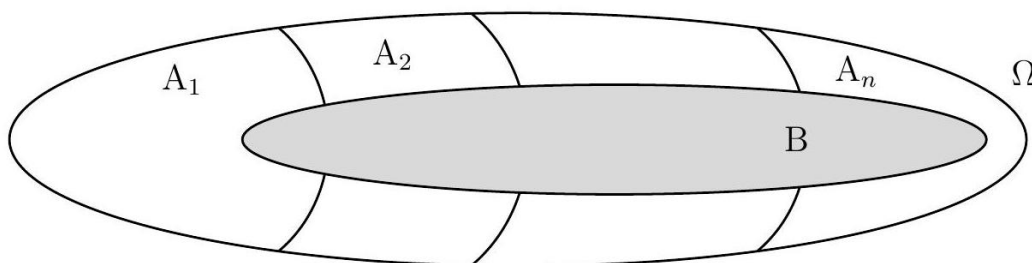
Si A est un événement de probabilité non nulle, alors A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers car :

- $A \cap \bar{A} = \emptyset$;
- $A \cup \bar{A} = \Omega$.

Proposition 2

Soit $n \geq 2$. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements formant une partition de l'univers et soit B un événement. Alors,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) \\ &= P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B) \end{aligned}$$

*Démonstration.*

Soit $n \geq 2$. Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements formant une partition de l'univers et soit B un événement. Alors,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap \Omega) \\ &= P(B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)) \\ &= P((B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)) \\ &= P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n) \end{aligned}$$

car les événements A_i sont deux à deux disjoints donc les événements $A_i \cap B$ aussi. Pour montrer la deuxième égalité, on utilise ensuite le fait que, pour tout entier i ,

$$P(B \cap A_i) = P(A_i) \times P_{A_i}(B)$$

Ainsi, on obtient bien :

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$

□

Exemple.

Soient A et B deux événements tels que $P(A) = 0,6$, $P_A(B) = 0,5$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0,1$. Déterminer $P(B)$.

Solution :

On sait que $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,4$. Par ailleurs, comme A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers, on peut appliquer la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B) \\ &= P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) + P(A) \times P_A(B) \\ &= 0,4 \times 0,1 + 0,6 \times 0,5 \\ &= 0,34 \end{aligned}$$

3 Calcul des probabilités conditionnelles en pratique

3.1 Utilisation des tableaux

Un tableau à double entrée permet souvent de présenter de façon claire une expérience probabiliste et de calculer facilement des probabilités conditionnelles.

	B	$\bar{B}$	Total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Total	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

Remarque.

Dans le tableau ci-dessus :

- $P(A \cap B)$ se lit à l'intersection des lignes A et B .
- $P(A)$ se lit sur la dernière colonne et on a :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \quad (\text{formule des probabilités totales})$$

Exemple.

Dans une entreprise de 450 salariés, il y a 270 hommes et 180 femmes. Par ailleurs, les salariés se répartissent en deux catégories : les cadres et les ouvriers. On sait plus précisément qu'il y a 80 cadres et que le nombre de femmes cadres est de 45. Quel est le pourcentage d'ouvriers parmi les hommes de l'entreprise ?

Solution :

On réalise le tableau suivant donnant la proportion de salariés pour chaque catégorie (hommes/femmes et cadres/ouvriers).

	cadres	ouvriers	Total
femmes	$\frac{45}{450}$	$\frac{135}{450}$	$\frac{180}{450}$
hommes	$\frac{35}{450}$	$\frac{235}{450}$	$\frac{270}{450}$
Total	$\frac{80}{450}$	$\frac{370}{450}$	1

On choisit un salarié au hasard et on considère les événements suivants :

H : « Le salarié est un homme » ;

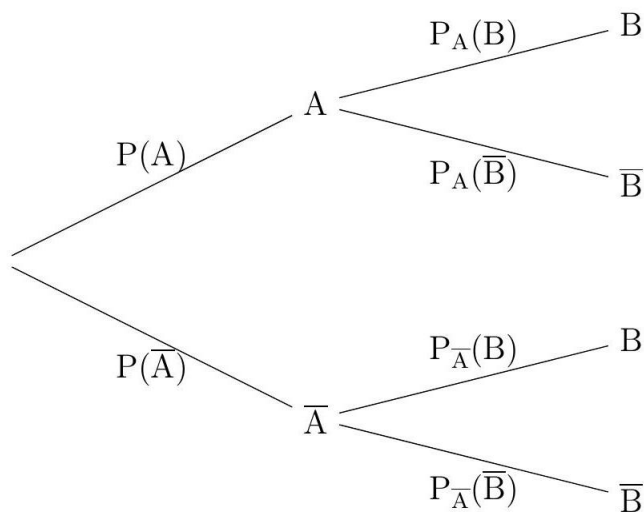
O : « Le salarié est un ouvrier ».

Avec ces notations, la proportion cherchée est $P_H(O)$:

$$P_H(O) = \frac{P(O \cap H)}{P(O)} = \frac{\frac{235}{450}}{\frac{270}{450}} = \frac{235}{270} \simeq 87\%$$

3.2 Utilisation des arbres

Un arbre de probabilité est un autre moyen de représenter efficacement une situation probabiliste et de calculer des probabilités conditionnelles.

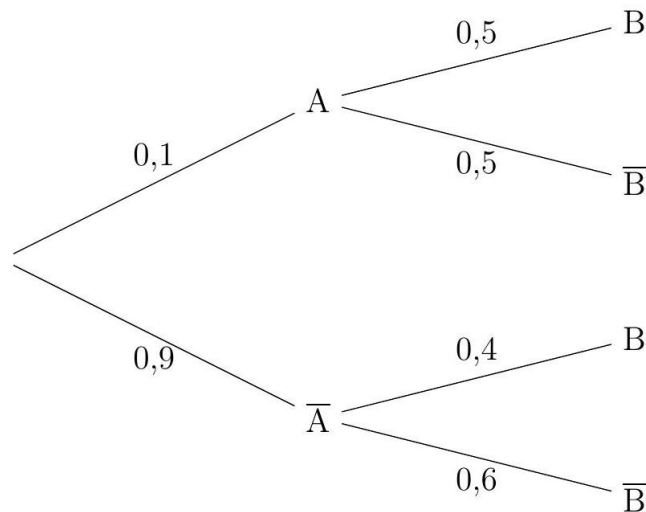


Remarque.

- La somme des probabilités des chemins issues d'un noeud est égale à 1 .
Par exemple, $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ et $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$.
- La probabilité d'un chemin est la probabilité de l'intersection des événements que comporte ce chemin. Elle se calcule en multipliant les probabilités du chemin.
Par exemple, $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$ (d'après la propriété 1).
- La probabilité d'un événement est égale à la somme des chemins conduisant à cet événement.
Par exemple, $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$ (d'après la formule des probabilités totales)

Exemple.

On considère deux événements A et B dont les probabilités sont représentées dans l'arbre ci-dessous.



Déterminer $P(B)$.

Solution : D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) \\ &= 0,1 \times 0,5 + 0,9 \times 0,4 \\ &= 0,41 \end{aligned}$$

Méthode : Déterminer des probabilités

- Faire un tableau (plutôt lorsqu'on connaît les probabilités des intersections)
- Faire un arbre (plutôt lorsqu'on connaît les probabilités conditionnelles)

3.3 Calculer $P_B(A)$ lorsqu'on connaît $P_A(B)$

Méthode : Calculer $P_B(A)$ lorsqu'on connaît $P_A(B)$

- Écrire la définition de $P_B(A)$:

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

- Calculer $P(A \cap B)$ grâce à $P_A(B)$.
- Calculer $P(B)$ avec la formule des probabilités totales.

Exemple.

Un sondage effectué dans une région montagneuse à propos de la construction d'un barrage donne les résultats suivants :

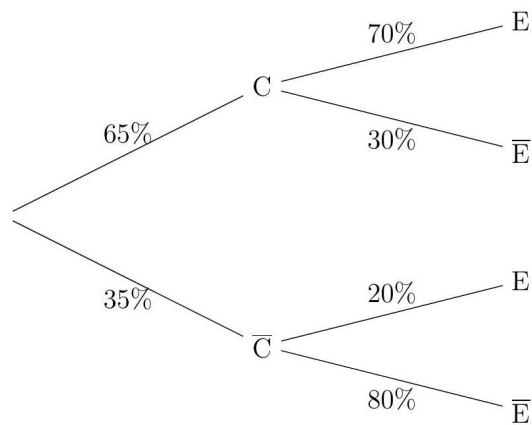
- 65% des personnes interrogées sont contre la construction du barrage ;
- Parmi les personnes qui sont contre cette construction, 70% sont des écologistes.
- Parmi les personnes qui sont favorables à la construction, 20% sont des écologistes. Quelle est la proportion de personnes contre le barrage parmi les écologistes ?

Solution :

On note C l'événement « La personne interrogée est contre la construction » et E l'événement « La personne interrogée est écologiste ».

On souhaite déterminer $P_E(C) = \frac{P(E \cap C)}{P(E)}$.

On représente la situation par l'arbre suivant :



D'une part, on voit sur l'arbre que $P(E \cap C) = 65\% \times 70\% = 45,5\%$.

D'autre part, d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E \cap C) + P(E \cap \bar{C}) \\ &= 65\% \times 70\% + 35\% \times 20\% = 52,5\% \end{aligned}$$

Finalement, on a :

$$P_E(C) = \frac{P(E \cap C)}{P(E)} = \frac{45,5\%}{52,5\%} \simeq 86,7\%.$$

Il y a donc environ 86,7% de personnes contre le barrage parmi les écologistes.

4 Indépendance d'événements

Définition 3 : Indépendance

Soient A et B deux événements. On dit que A et B sont **indépendants** lorsque :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Exemple.

Soient A et B deux événements tels que $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P(A \cap B) = 0,7$. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Solution :

$$P(A) \times P(B) = 0,2 \times 0,3 = 0,06 \neq P(A \cap B).$$

On en déduit que les événements A et B ne sont pas indépendants.

Proposition 3

Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$.

A et B sont indépendants si, et seulement si,

$$P_A(B) = P(B)$$

Démonstration.

$$P(A) \neq 0 \text{ donc } P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \text{ c'est-à-dire } P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$

Ainsi, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} A \text{ et } B \text{ sont indépendants} &\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \\ &\iff P(A) \times P_A(B) = P(A) \times P(B) \\ &\iff P_A(B) = P(B) \quad (\text{car } P(A) \neq 0) \end{aligned}$$

□

Proposition 4

Si A et B sont deux événements indépendants, alors les événements A et $\bar{B}$ sont également indépendants.

Démonstration.

B et $\bar{B}$ forment une partition de l'univers donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$

Par indépendance de A et B , on a :

$$P(A) = P(A) \times P(B) + P(A \cap \bar{B})$$

donc

$$P(A)(1 - P(B)) = P(A \cap \overline{B})$$

donc

$$P(A)P(\overline{B}) = P(A \cap \overline{B})$$

Cela signifie exactement que A et $\overline{B}$ sont également indépendants.

□

Savoir-faire du chapitre

- Passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.
- Calculer une probabilité conditionnelle.
- Utiliser la formule des probabilités totales (en particulier avec un arbre).
- Construire et utiliser un arbre ou un tableau pour résoudre un problème.
- Distinguer $P_A(B)$ et $P_B(A)$ dans des problèmes de type « faux-positifs ».
- Déterminer et utiliser l'indépendance de deux événements.